ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Aula 09/08/2023

TESTES DE HIPÓTESES

Um parâmetro pode ser estimado a partir de dados da amostra por um único número (uma estimativa pontual) como por um intervalo de números plausíveis (um intervalo de confiança).

Frequentemente, entretanto, o objetivo de uma investigação não é estimar um parâmetro, mas decidir qual das duas alegações contraditórias sobre o parâmetro está correta.

Os métodos de decisão compreendem a parte de inferência estatística chamada *teste de hipóteses*.

A seguir serão apresentados alguns dos conceitos básicos e a terminologia usada nos testes de hipóteses e depois, os procedimentos de decisão dos problemas de teste de hipóteses encontrados com mais frequência com base em uma amostra de uma única população.

HIPÓTESES E PROCEDIMENTOS DE TESTE

Em estatística, uma hipótese é uma alegação, ou afirmação, sobre uma característica da população.

As afirmações seguintes são exemplos de hipóteses a serem testadas pelos processos que trabalharemos a seguir:

Nas ciências em geral, assim como na agricultura, indústria e comércio, uma das situações mais frequentes diz respeito à avaliação de afirmativas ou hipóteses relativas a parâmetros populacionais (especialmente médias e proporções). Em termos hipotéticos, pode-se perguntar, por exemplo:

- *a roleta ou a moeda de um cassino é honesta?*
- *o aluguel é proporcional ao número de aposentos ocupados pelas famílias?*
- *10% das peças defeituosas em um lote é valor aceitável?*
- *a vida média de um eletrônico corresponde ao alegado pelo fabricante?*
- *há diferença real na vida média de diferentes marcas de lâmpadas, velas ou pneus?*
- *o consumo de combustível dos* carros populares *sustenta o propagado pelas montadoras?*

Também é possível comparar diferentes produtos, critérios, métodos de tratamento e processamento, variedades de plantas, animais, máquinas e matérias-primas. Pode-se verificar, por exemplo:

- se *o gasto médio de combustível é o mesmo para diferentes tipos e marcas de carros populares;*
- *se o remédio produzido pelo laboratório A é melhor que o fabricado pelo laboratório B;*
- *se cobaias A reagem melhor que as B a certo tipo de droga; se o leite tipo A é melhor que o B e melhor ainda que o C;*
- *se o europeu vive mais que o americano;*
- *se os alunos da rede particular têm melhor aproveitamento que os da rede pública;*
- *se as provas escritas avaliam melhor que as orais;*
- *se as tintas* T_1, T_2 *e* T_3 *têm o mesmo tempo de secagem;*
- *se os materiais* M_1 *e* M_2 *têm a mesma resistência;*
- *se as máquinas* M_1 *e* M_2 *têm a mesma confiabilidade*.

E também se podem medir as diferenças entre os grupos, indagar se as quantidades observadas são compatíveis com os limites de aceitação fixados – típico em estudos do número de partículas por volume (índices de poluição, alcoolismo e infecção), número de peças defeituosas por dia – e analisar as correlações entre variáveis (nesses casos, em vez de normas de decisão, questionam-se as causas da variação).

Nem sempre o teste restringe-se à tomada de decisões sobre os parâmetros populacionais. Às vezes ele verifica a concordância entre valores esperados e observados nas provas e a adequabilidade de uma dada distribuição de probabilidades a um particular conjunto de dados.

Por fim, as avaliações podem ser estáticas ou dinâmicas, ou seja, tanto podem computar produtos acabados quanto controlar sua qualidade enquanto vão sendo produzidos.

Nesse caso, diferenças significativas entre o observado e o esperado em dado ponto indicam falhas no processo (erro sistemático de operação ou intrínseco ao método de observação, como erro de medida devido a instrumento mal calibrado ou a operação realizada – por exemplo, medida indireta, falha ou dano no equipamento), que devem ser identificadas e corrigidas.

ETAPAS BÁSICAS EM UM TESTE DE HIPÓTESES

TESTE DE HIPÓTESE PARA MÉDIA

Em um teste de hipóteses, principiamos com um valor suposto (hipotético) de um parâmetro populacional.

Depois de coletar uma amostra aleatória, comparamos a estatística da amostra, tal como a média amostral μ com o parâmetro suposto, tal como a média populacional hipotética μ.

Então, *aceitamos* ou *rejeitamos* o valor hipotético como sendo correto.

O valor hipotético é rejeitado somente se o resultado da amostra for claramente improvável de ocorrer quando a hipótese for verdadeira.

<u>Etapa 1</u>: Formular a *hipótese nula* e a *hipótese alternativa*.

A *hipótese nula* é uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional (como a média), deve conter a condição de igualdade.

$$H_0 : \mu = \text{algum valor}$$

Por exemplo, a hipótese nula correspondente à suposição geral de que a temperatura média do corpo é 36,4ºC se expressa como H_0: μ = 36,4ºC. Testamos a hipótese nula diretamente no sentido de que, supondo-a verdadeira, procuramos chegar a uma conclusão que nos leve a rejeitar H_0 ou não rejeitar H_0.

A *hipótese alternativa* é a afirmação que deve ser verdadeira se a hipótese nula é falsa. Para a média, a hipótese alternativa comporta apenas uma das três formas:

$$H_1 : \mu \neq \text{algum valor}$$

$$H_1 : \mu > \text{algum valor}$$

$$H_1 : \mu < \text{algum valor}$$

Exemplo 1: Suponha que uma empresa planeja colocar um novo tipo de revestimento nos mancais (Mancal é uma parte da estrutura mecânica destinada a comportar um eixo - móvel ou fixo). A durabilidade média real com o revestimento atual é de 1.000 h. Com μ representando a duração média real do novo revestimento, a empresa não gostaria de fazer uma mudança, a menos que uma evidência sugerisse que μ excede 1.000 h. Então, a formulação apropriada das hipóteses seria:

$$H_0: \ \mu = 1.000 \text{ h} \quad \text{e} \quad H_1: \ \mu \neq 1.000 \text{ h}.$$

<u>Etapa 2</u>: *Especificar o nível de significância α a ser utilizado*

O nível de significância é o padrão estabelecido especificado para rejeitar a hipótese nula. Se for especificado um nível de significância de 5%, a hipótese nula é rejeitada somente se o resultado da amostra é tão diferente do valor suposto que uma diferença igual ou maior ocorreria por acaso com uma probabilidade máxima de 0,05.

<u>Etapa 3</u>: *Selecionar a estatística de teste*.

O teste deve ser adequado ao material sob investigação, ao tipo de variável e a seu nível de medida. Dependendo das pressuposições e da hipótese formulada, sempre na suposição de ser a hipótese nula verdadeira, o teste a escolher será, geralmente, um dos seguintes: <u>teste Z, teste t, teste F ou teste 2</u>.

É uma estatística amostral, ou um valor baseado nos dados amostrais. Utiliza-se uma estatística de teste para tomar uma decisão sobre a rejeição da hipótese nula.

Para <u>teste de média</u>, por exemplo, usa-se

$$\textit{estatística de teste} = \frac{\textit{média amostral} - \textit{média alegada}}{\textit{desvio padrão da distribuição amostral}}$$

Grandes amostras (n>30)

$$z_{teste} = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Na prática, os programas estatísticos utilizam a distribuição t.

Pequenas amostras (n≤30) e σ desconhecido

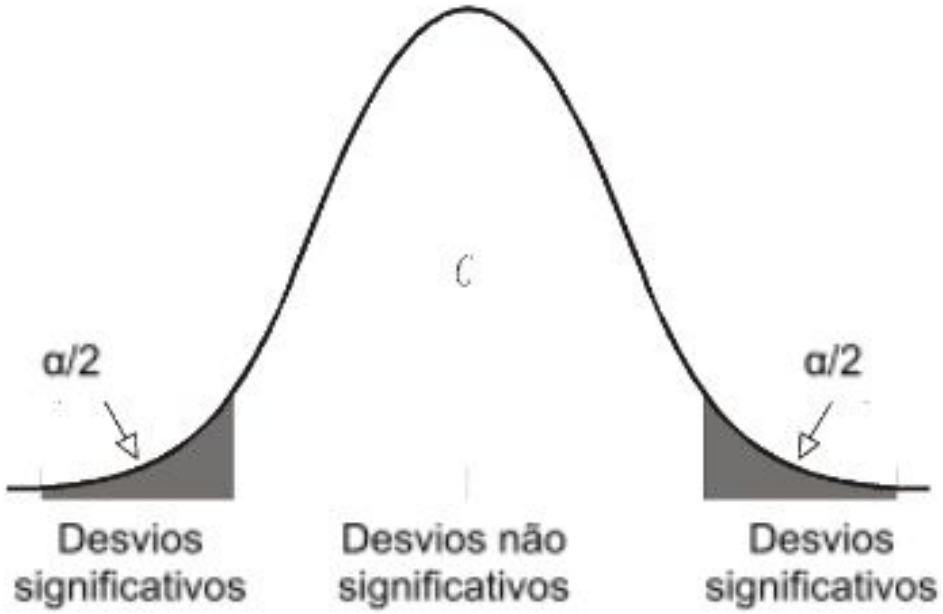
$$t_{teste} = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

<u>Etapa 4</u>: *Estabelecer o valor crítico ou valores críticos da estatística do teste*.

Região crítica é o conjunto de todos os valores da estatística de teste que levam à rejeição da hipótese nula.

O valor crítico é o valor (ou valores) que separa(m) a região crítica dos valores da estatística de teste que não levam à rejeição da hipótese nula.

Os valores críticos dependem da natureza da hipótese nula, da distribuição amostral principal, e do nível de significância α.


α/2
α/2
Desvios significativos
Desvios não significativos
Desvios significativos

<u>Etapa 5</u>: *Tomar a decisão*.

O valor esperado da estatística é comparado com o valor crítico (ou valores) da estatística de teste. A hipótese nula é, então, *não-rejeitada* ou *rejeitada*. Se a hipótese nula é rejeitada, a hipótese alternativa é aceita.

<u>Etapa 6</u>: *Conclusão*

Exemplo 2 Um fabricante lança uma propaganda onde afirma que seus pneus radiais suportam uma quilometragem de 40.000 km. Ele deseja precaver-se contra a entrega de pneus muito pouco duráveis (devido ao fato dele fazer propaganda de sua durabilidade) e, por outro lado, não deseja aprimorar demais a qualidade, já que ele vende também pneus com 45.000 km de vida média a preço mais alto. Testar a hipótese de que o fabricante cumpre com o prometido, tendo os seguintes valores obtidos através de uma amostra:

Ex 2: $\mu = 40000$ Km

$\bar{x} = 38000$ Km

$n = 49$

$s = 3500$ Km

$$Z_{teste} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$Z_{teste} = \frac{38000 - 40000}{\frac{3500}{\sqrt{49}}}$$

$$Z_{teste} = -4$$

Com confiança de 95%,

Zteste = -1,96 e 1,96 que corresponde a 47,5% de cada lado

$H_0: \mu = 40000$

$H_1: \mu \neq 40000$

Rejeitada com 95% de confiança

Exemplo 3

Agora, vamos supor que numa amostra de 26 pneus (aqueles que o fabricante promete durarem 45.000 km), a quilometragem média suportada foi 43.400 km e desvio padrão amostral 4.000 km. O fabricante cumpre com o prometido?

Ex3

$n = 26$

$\mu = 45000$

$\bar{X} = 43.400$

$s = 4000$

$$t_{teste} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t_{teste} = \frac{43600 - 45000}{\frac{4000}{\sqrt{26}}}$$

$$t_{teste} = -2{,}0396$$

$$\boxed{t_{\alpha = 5\%} = -2{,}064}$$

$H_0: \mu = 45000$

$H_1: \mu < 45000$

Aceita Ho com 95% de confiança

Exemplo 4 Os sacos de lixo produzidos numa fábrica devem suportar, pelo mínimo, 60 kg, de acordo com a especificação. De uma amostra com 40 sacos percebeu-se que o peso médio suportado foi de 58,9 kg e desvio padrão 5,3 kg. Sendo o peso suportado pelos sacos de lixo uma variável normalmente distribuída, testar, no nível de significância 5%, a hipótese de os sacos suportarem menos peso que o indicado.

Ex4: $\alpha = 5\%$

$\mu = 60\,Kg$

$n = 40$

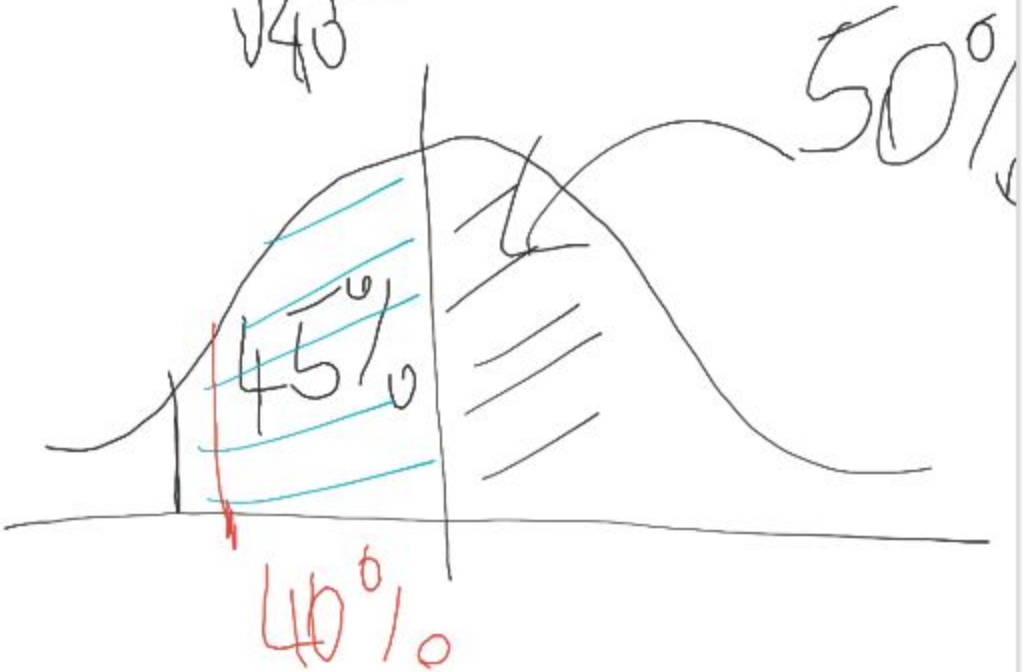
$\bar{x} = 58{,}9\,Kg$

$s = 5{,}3\,Kg$

$H_0: \mu = 60\,Kg$

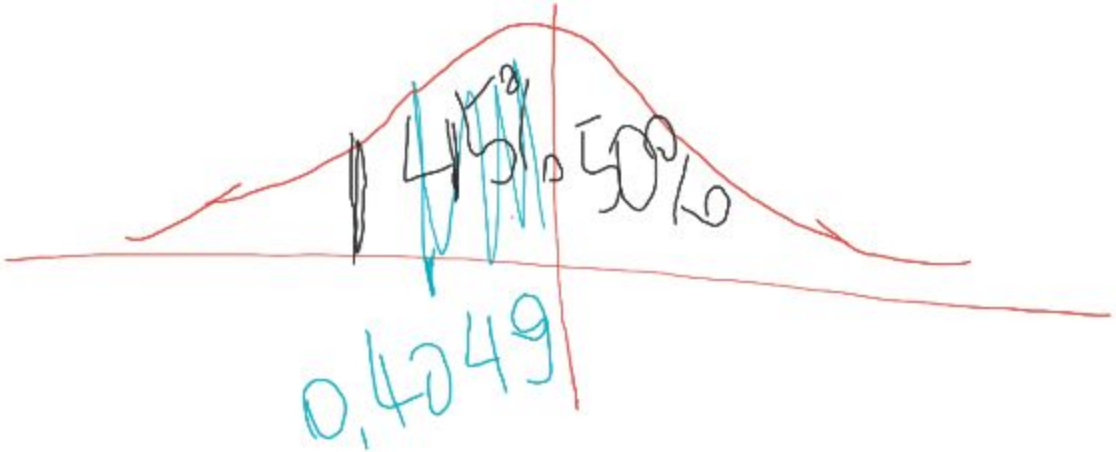
$H_1: \mu < 60\,Kg$

$$Z_t = \frac{58{,}9 - 60}{\frac{5.3}{\sqrt{40}}} = -1{,}3126$$



$-1{,}3126 \rightsquigarrow -0{,}40490$

$H_0 \Rightarrow$ é aceita



Exemplo 5: Uma universidade está fazendo uma pesquisa a respeito da concentração de componentes dos cigarros. A partir de uma amostra de 16 cigarros da mesma marca, verificou-se uma concentração média de alcatrão igual a 11,6 mg/cigarro e desvio padrão 4,8 mg/cigarro. Teste a hipótese de que a concentração média alegada pelo fabricante é 9 mg/cigarro.

Ex5:

$H_0: \mu = 9$ mg/cig

$H_1: \mu \neq 9$ mg/cig.

$n = 16$ $\quad gl = 15$

$\bar{x} = 11,6$ mg/cig

$s = 4,8$ mg/cig

$$t_{teste} = \frac{11,6 - 9}{\frac{4,8}{\sqrt{16}}} = 2,16$$

olhando a tabela

α está entre

4% e 5%

A hipótese será aceita
se α estiver entre 4% e 5%

95 e 96%

Intervalo de Confiança

Observamos que, se for utilizado um nível de significância de 5%, existe uma probabilidade de 0,05 de rejeitar a hipótese nula sendo a mesma verdadeira.

Este é o chamado Erro Tipo I.

A probabilidade de Erro Tipo I é sempre igual ao nível de significância utilizado como padrão para rejeitar a hipótese nula; ele é representado pela letra grega α, sendo que α, deste modo, representa o nível de significância.

Um Erro Tipo II ocorre quando a hipótese nula é aceita sendo a mesma falsa.

		A hipótese nula é verdadeira	A hipótese nula é falsa
Decisão	Decidimos rejeitar a hipótese nula	**Erro Tipo I (rejeição de uma hipótese nula verdadeira)**	**Decisão correta**
	Não rejeitamos a hipótese nula	**Decisão correta**	**Erro Tipo II (não rejeição de uma hipótese nula falsa)**